Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 2

Conxuntos: Operacións con conxuntos

1. Cales destas coleccións de subconxuntos son particións do conxunto dos números enteiros?
   a) O conxunto dos enteiros pares e o conxunto dos enteiros impares.
   b) O conxunto dos enteiros positivos e o conxunto dos enteiros negativos.
   c) O conxunto de enteiros divisibles por 3, o conxunto dos enteiros que deixan resto dous ao dividir entre 3, e o conxunto dos enteiros que deixan resto un ao dividir entre 3.
   d) O conxunto de enteiros menores que -100, o conxunto de enteiros con valor absoluto menor ou igual que 100 e o conxunto de enteiros maiores que 100.
   e) O conxunto de enteiros non divisibles por 3, o conxunto de enteiros pares, e o conxunto de enteiros que deixan resto 3 cando se dividen por 6.

2. Cales destas coleccións de subconxuntos son particións do conxunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?
   a) O conxunto de pares (x, y) con x ou y impar, o conxunto de pares (x, y) con x par, e o conxunto de pares con y par.
   b) O conxunto de pares (x, y) con x e y ambos impares, o conxunto de pares (x, y) nos que exactamente un entre x e y é impar, e o conxunto de pares (x, y) con x e y ambos pares.

3. No conxunto *U* dos 270 estudantes de Grado da ESEI, supoñamos que *A* é o conxunto de 110 estudantes de primeiro, *B* é o conxunto dos 80 estudantes de segundo curso e *C* é o conxunto dos 62 estudantes de terceiro curso. Hai 15 estudantes matriculados en segundo e terceiro, 20 en primeiro e segundo, 10 en primeiro e terceiro e 5 en primeiro, segundo e terceiro. Calcula:
   a) O conxunto de estudantes dos tres primeiros cursos.
   b) O conxunto de estudantes non matriculados en ningún dos tres primeiros cursos.
   c) O conxunto de estudantes non matriculados en primeiro.
   d) O conxunto de estudantes de segundo non matriculados en primeiro.
   e) O conxunto de estudantes de primeiro que non son de segundo nin de terceiro.

4. Dun grupo de 100 estudantes de último curso de Enxeñaría Informática, sábese: 50 traballan en ICM, 40 en Telecónica, 45 en Endosa, 20 traballan en ICM e Telecónica, 20 en ICM e Endosa, 15 en Telecónica e Endosa, e 5 traballan nas tres empresas.
   a) Cantos estudantes non traballan en ningunha das tres empresas citadas?
   b) Cantos estudantes traballan en Telecónica ou en ICM?

5. Nunha enquisa sobre 270 estudantes universitarios obtense que a 64 gústanlles as coles de bruselas, a 94 gústalles o brécol, a 58 a coliflor, a 26 gústalles o brécol e as coles de bruselas, a 28 gústalles a coliflor e as coles de bruselas, a 22 gústalles o brécol e a coliflor e a 14 gústanlles as tres verduras.
   a) A cantos dos 270 estudantes non lles gusta ningunha das tres verduras?
   b) A cantos estudantes gústanlles as coles de bruselas ou o brécol pero non a coliflor?